CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 06

Computer Arithmetic



Computer Arithmetic

Content: Introduction, Binary Addition, Binary Subtraction, Binary Multiplication, Binary Division.

Introduction:

- ★ Computer Arithmetic deals with performing mathematical operations using binary numbers because computers understand only **0s and 1s.**
- ★ It forms the **core of the Arithmetic Logic Unit (ALU) inside the CPU.**
- ★ Basic operations include binary addition, subtraction, multiplication, and division.
- ★ Computers **use 2's complement to represent negative numbers** and perform subtraction as addition.
- ★ Binary multiplication is performed using the shift-and-add method.
- ★ Binary division uses the shift-compare-subtract method, similar to long division.
- ★ **Complement methods (1's, 2's, 9's, 10's, 7's, F's) make arithmetic faster and remove borrow operations.**
- ★ Computer arithmetic ensures speed, accuracy, and efficient processing in digital systems.
- ★ Fixed-point and floating-point representations are used to store fractional numbers.
- ★ It is essential for operations in processors, calculators, digital circuits, and embedded systems.

Binary Addition:

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- ★ Rules
  - ➢ 0 + 0 = 0
  - ➢ 0 + 1 = 1
  - ➢ 1 + 0 = 1
  - ➢ 1 + 1 = 0 (carry 1)
  - ➢ 1 + 1 + 1 = 1 (carry 1)
- ★ Example

```
 1011
+1101
------
11000
------
```

Binary Subtraction:

A	B	Diff	Borrow
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

Rules:

- $0 - 0 = 0$
- $1 - 0 = 1$
- $1 - 1 = 0$
- $0 - 1 = 1$ (borrow 1)

Example:

```
  1000
– 0011
----------
  0101
----------
```

Binary Multiplication:

A	B	A × B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

★ Only one case gives 1: **1 × 1 = 1**

★ The rest are all **0**.

Binary Multiplication Rules:

★ $0 \times 0 = 0$

★ $0 \times 1 = 0$

★ $1 \times 0 = 0$

★ $1 \times 1 = 1$

Example

```
   101
 × 11
------
  101
 1010
------
 1111
------
```

Binary Division:

A	B	A ÷ B
0	1	0
1	1	1
0	0	*Undefined*
1	0	*Undefined*

- ★ Division is valid only when the **divisor = 1**
- ★ Dividing by 0 is **not allowed**.
- ★ Division rules are the same as those for decimals, but using binary values.
- ★ Process
  - ➢ Compare the divisor with the dividend portion
  - ➢ If dividend ≥ divisor → write 1, subtract
  - ➢ Else → write 0, bring down next digit
  - ➢ Repeat
- ★ **Example**

  Divide 1010 by 10:

```
10 ) 1010
    10   → 1
    ----
     010
      10 → 1
     ----
       0
```

Answer: 101

कंप्यूटर अंकगणित

विषय-सूची: परिचय, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टिप्लिकेशन, बाइनरी डिवीज़न।

परिचय:

- ★ कंप्यूटर अंकगणित का संबंध बाइनरी नंबर्स का उपयोग करके गणितीय ऑपरेशन्स करने से है क्योंकि कंप्यूटर केवल 0s और 1s को समझते हैं।
- ★ यह CPU के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट (ALU) का कोर बनाता है।
- ★ बुनियादी ऑपरेशन्स में बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन और डिवीज़न शामिल हैं।
- ★ कंप्यूटर नेगेटिव नंबर्स को दर्शाने और सब्ट्रैक्शन को एडिशन के रूप में करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट का उपयोग करते हैं।
- ★ बाइनरी मल्टिप्लिकेशन को 'शिफ्ट-एंड-ऐड' मेथड का उपयोग करके किया जाता है। बाइनरी डिवीज़न, लंबी डिवीज़न के समान, 'शिफ्ट-कम्पेयर-सब्ट्रैक्ट' मेथड का उपयोग करता है।
- ★ कॉम्प्लीमेंट मेथड्स (1's, 2's, 9's, 10's, 7's, F's) अंकगणित को तेज़ बनाते हैं और 'बॉरो' ऑपरेशन्स को हटाते हैं।
- ★ कंप्यूटर अंकगणित डिजिटल सिस्टम्स में स्पीड, एक्यूरेसी और कुशल प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है।
- ★ फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए फिक्स्ड-पॉइंट और फ्लोटिंग-पॉइंट रिप्रेजेंटेशन्स का उपयोग किया जाता है।
- ★ यह प्रोसेसर, कैलकुलेटर, डिजिटल सर्किट और एम्बेडेड सिस्टम्स में ऑपरेशन्स के लिए आवश्यक है।

बाइनरी एडिशन:

A	B	सम	कैरी
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- ★ **नियम**
  - ➢ 0 + 0 = 0
  - ➢ 0 + 1 = 1
  - ➢ 1 + 0 = 1
  - ➢ 1 + 1 = 0 (कैरी 1)
  - ➢ 1 + 1 + 1 = 1 (कैरी 1)
- ★ उदाहरण

```
 1011
+1101
------
11000
------
```

बाइनरी सब्ट्रैक्शन:

A	B	डिफरेंस	बॉरो
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

नियम:

- 0 − 0 = 0
- 1 − 0 = 1
- 1 − 1 = 0
- 0 − 1 = 1 (बॉरो 1)

उदाहरण:

```
  1000
- 0011
----------
  0101
----------
```

बाइनरी मल्टिप्लिकेशन:

A	B	A × B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

★ केवल एक केस 1 देता है: **1 × 1 = 1**

★ बाकी सभी 0 हैं।

बाइनरी मल्टिप्लिकेशन नियम:

★ 0 × 0 = 0

★ 0 × 1 = 0

★ 1 × 0 = 0

★ 1 × 1 = 1

उदाहरण

```
  101
× 11
------
  101
 1010
------
 1111
------
```

बाइनरी डिवीज़न:

A	B	A ÷ B
0	1	0
1	1	1
0	0	अनडिफाइंड
1	0	अनडिफाइंड

- ★ डिवीज़र = 1 होने पर ही डिवीज़न मान्य होता है।
- ★ 0 से डिवीज़न की अनुमति नहीं है।
- ★ डिवीज़न के नियम डेसिमल्स के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों के समान हैं, लेकिन बाइनरी वैल्यूज़ का उपयोग करते हैं।
- ★ प्रोसेस
  - ➢ डिवीज़र की तुलना डिविडेंड पोर्शन से करें
  - ➢ यदि डिविडेंड ≥ डिवीज़र→ 1 लिखें, सब्ट्रैक्ट करें
  - ➢ अन्यथा → 0 लिखें, अगली डिजिट नीचे लाएं
  - ➢ दोहराएं
- ★ **उदाहरण**

1010 को 10 से डिवाइड करें:

```
10 ) 1010
   10  → 1
   ----
    010
     10 → 1
    ----
      0
```

उत्तर: 101

